TRABALHO PRÁTICO 01

GESTÃO DE BANCO DE DADOS — POSTGRESQL

Tema: Sistema de gerenciamento de oficina mecânica

Aluno: _____

Curso: Gestão de Banco de Dados

Disciplina: Banco de Dados — 2º Bimestre / 2026

Projeto desenvolvido conforme os requisitos do Trabalho Prático 01. O script SQL executável e o diagrama DER são entregues também em arquivos separados.

1. Apresentação e justificativa

O tema escolhido foi um sistema de gerenciamento de oficina mecânica. Uma oficina precisa manter organizadas as informações dos clientes, dos veículos atendidos, dos funcionários responsáveis e dos serviços realizados. O banco de dados foi planejado para registrar as ordens de serviço e seus itens, permitindo consultar o histórico dos atendimentos e os valores dos serviços.

2. Estrutura do banco de dados

O projeto possui seis tabelas relacionadas. Foram utilizadas chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade, como NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT e CHECK.

CLIENTE

Armazena os dados de identificação e contato dos clientes da oficina.

VEICULO

Registra os veículos pertencentes aos clientes. Cada veículo está vinculado a um cliente.

FUNCIONARIO

Armazena os dados dos funcionários que podem ser responsáveis pelas ordens de serviço.

SERVICO

Mantém o catálogo de serviços oferecidos, com preço-base e tempo estimado.

ORDEM_SERVICO

Registra cada atendimento, vinculando um veículo ao funcionário responsável e informando data, status e observações.

ITEM_ORDEM_SERVICO

Relaciona os serviços executados em cada ordem, registrando quantidade e valor unitário. Essa tabela resolve a relação entre ordens e serviços.

3. Regras de integridade

As chaves primárias identificam cada registro. As chaves estrangeiras garantem os relacionamentos entre as tabelas. Campos essenciais foram definidos como NOT NULL. CPF, e-mail, placa e descrição do serviço possuem UNIQUE para evitar duplicidades. Alguns campos recebem valores padrão por DEFAULT. As regras CHECK validam, por exemplo, o ano do veículo, o salário positivo, valores não negativos, quantidades positivas e os status permitidos para uma ordem.

4. Massa de dados

O script contém dados fictícios e coerentes para testes: seis clientes, seis veículos, seis funcionários, seis tipos de serviço, seis ordens de serviço e sete itens de ordem. Assim, todas as tabelas possuem pelo menos cinco registros.

5. Consultas SQL

Foram incluídas seis consultas no arquivo script_trabalho01.sql. Elas demonstram JOIN entre tabelas relacionadas, GROUP BY com funções de agregação como COUNT e SUM, além de filtros com WHERE e ordenação com ORDER BY.

• Consulta 1 — Lista as ordens com cliente, veículo, funcionário, data e status.

• Consulta 2 — Calcula o valor total de cada ordem de serviço.

• Consulta 3 — Conta quantas ordens existem em cada status.

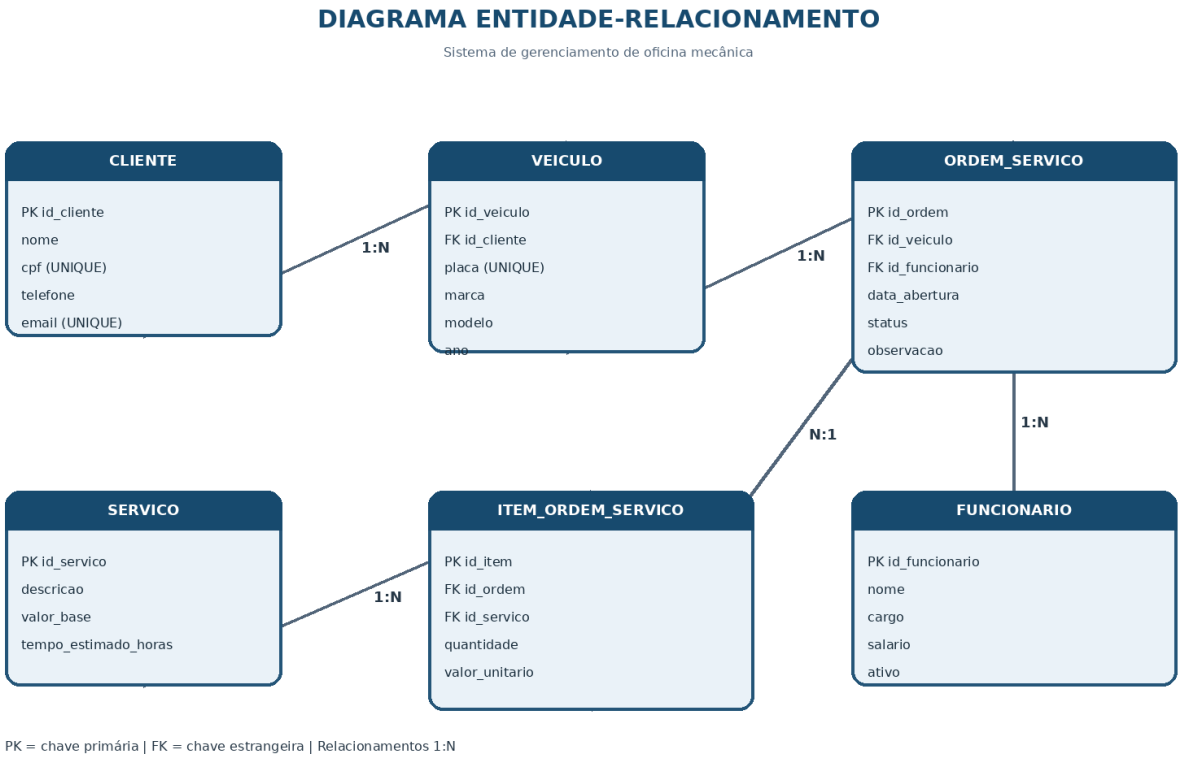
• Consulta 4 — Mostra os serviços com valor-base superior a R$ 150,00.

• Consulta 5 — Consulta o histórico de ordens dos veículos de um cliente.

• Consulta 6 — Calcula a quantidade realizada e o faturamento por tipo de serviço.

6. Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

O diagrama apresenta as seis entidades e seus relacionamentos: um cliente pode possuir vários veículos; um veículo pode ter várias ordens; um funcionário pode ser responsável por várias ordens; uma ordem pode conter vários itens; e cada item referencia um serviço do catálogo.



7. Arquivos para entrega

O arquivo script_trabalho01.sql contém os comandos de criação, inserção e consulta no PostgreSQL. O arquivo diagrama_der.pdf apresenta o diagrama gráfico em separado. Coloque os dois arquivos na pasta bimestre02-2026/trabalho01/ do repositório GitHub, respeitando o padrão de nome informado pelo professor.

Atenção: preencha o nome do aluno e ajuste o nome do repositório com seu RA. Antes de enviar, execute o script no PostgreSQL para conferir a criação das tabelas e as consultas.